

מספר קורס: 0368.2158

סמסטר א', מועד א', תשפ"ב

מבחן במבני נתונים

פרופ' יוסי עזר, פרופ' שירי צ'צ'יק, נתן גייר, דני דורפמן, יניב שדה

משך המבחן שלוש שעות

הבחינה עם חומר סגור, ללא מחשבים/מחשבוניס. מצורף דף נוסחאות דו-צדדי.

הוראות כלליות:

- יש לרשום מספר ת.ז. ומספר מחברת בראש כל דף.
- מותר להשתמש באלגוריתמים שנלמדו בכיתה כקופסאות שחורות.
- אין לכתוב אלגוריתמים בפסאודו-קוד אלא להסביר (באופן משכנע) את הרעיון הכללי.
- כתבו תשובות קצרות ומדויקות. תשובות לא ממוקדות, ארוכות, מסובכות או מסורבלות יקבלו ניקוד חלקי גם אם הן נכונות. עם זאת, תשובה ללא נימוק מדויק לא תזכה בנקודות.
- סיבוכיות זמני ריצה יש לכתוב כחסם הדוק ככל שתוכלו, בכתוב $O()$. יש לנתח ולנמק את הסיבוכיות.
- אלא אם נאמר אחרת, על האלגוריתמים להיות דטרמיניסטיים (אלא אם כן כתוב בתוחלת) וזמני הריצה הם worst-case (אלא אם כן כתוב אמורטייזד).
- על כל שאלה יש לענות בעמוד נפרד ואין לחרוג מעמוד לכל סעיף. יש לסרוק את הבחינה לפי הסדר.
- כשמבוקש חציון של מספר איברים זוגי, הכוונה לחציון תחתון.
- בכל סעיף ניתן לרשום "לא יודעת" ולקבל 20% מהניקוד של הסעיף.

בהצלחה!!!

שאלה	ציון	ניקוד מקסי
1		
2		
3		
4		
5		
סה"כ		100

שאלה 1 (20 נקודות)

- א. מגיעים n מפתחות שונים $a_1, a_2, \dots, a_n$ (שהם מספרים שלמים בתחום גדול וידוע מראש) זה אחר זה. כשמגיע a_i יש לענות לפני הגעת המפתח הבא (כלומר לפני הגעת a_{i+1}) אם קיים $1 \leq j < i$ כך ש $(2a_j + 3a_i)^3 = T$. הניחו ש T הוא חזקה שלישית של מספר שלם. תארו מבנה נתונים התומך בני"ל בזמן קבוע בתוחלת עבור הכנסה של מפתח. הניחו ש- n ידוע מראש ושניתן לאתחל מערך אפסים בזמן קבוע.
- ב. עכשיו נניח שכל n המפתחות (מהתחום הנ"ל) נתונים מראש ואפשר לעבד אותם בזמן לינארי בתוחלת. לאחר מכן בהינתן שאילתה חדשה של מפתח שערכו x (גם מהתחום הנ"ל) יש לבדוק בזמן קבוע (לא בתוחלת) אם קיים i כך ש $(2a_i + 3x)^3 = T$.

שאלה 2 (20 נקודות)

הבהרה: בשני הסעיפים מותר להשתמש באלגוריתם למציאת חציון בזמן לינארי כקופסה שחורה.

- א. בבעיית החציון הממושקל, נתונים n איברים שונים $x_1, x_2, \dots, x_n$ בעלי משקלים חיוביים $w_1, w_2, \dots, w_n$ כך ש $w_1 + w_2 + \dots + w_n = 1$. החציון (התחתון) הממושקל הוא האיבר x_k כך שסכום משקלי האיברים הקטנים ממנו קטן מחצי, וסכום משקלי האיברים הגדולים ממנו קטן או שווה לחצי. במילים אחרות, מתקיים:

$$\sum_{x_i < x_k} w_i < \frac{1}{2}, \quad \sum_{x_i > x_k} w_i \leq \frac{1}{2}$$

כלומר, אם היינו ממיינים את האיברים וסוכמים את המשקלים שלהם מהאיבר הקטן לאיבר הגדול, האיבר x_k הוא הראשון שבו היינו מגיעים לסכום משקלים של חצי או יותר.

הראו כיצד למצוא את החציון הממושקל בזמן $O(n)$.

- ב. נתונים n מספרים $a_1, a_2, \dots, a_n$, שסכומם חיובי. הראו כיצד ניתן למצוא את המספר המינימלי שסכום המספרים הקטנים או שווים אליו הוא חיובי בסיבוכיות זמן $O(n)$.

שאלה 3 (20 נקודות)

נתון מערך בגודל n המכיל n איברים שונים זה מזה. בנוסף, נתון שעבור כל i בין 1 ל n , האיבר ה- i בגודלו נמצא באחד המקומות $i - k, i - k + 1, \dots, i + k$ במערך (אם קיימים מקומות כאלו במערך), עבור פרמטר k כלשהו בין 1 ל- n . כלומר, מרחק האיבר ממקומו הממוין אינו יותר מ- k .

א. הציעו אלגוריתם שממין את המערך בזמן $O(n \log k)$ במקרה הגרוע.

ב. עבור $k = \sqrt{n}$, הוכיחו חסם של $\Omega(n \log n)$ למיון המערך.

שאלה 4 (20 נקודות)

בשאלה זו תתבקשו לממש מבנה נתונים המכיל איברים בעלי מפתחות שונים שהם נקודות על מעגל היחידה. נייצג נקודה על מעגל היחידה בעזרת הזווית בין הישר שעובר בנקודה וראשית הצירים ובין הצד החיובי של ציר ה- x . על המבנה לתמוך בפעולות הבאות:

- $Insert(info, \theta)$ - הוספת האיבר $info$ עם מפתח θ .
 - $Delete(\theta)$ - מחיקת האיבר עם מפתח θ (ניתן להניח כי קיים).
 - $search(\theta)$ - מחזירה את האיבר בעל מפתח θ אם קיים במבנה, אחרת $null$.
 - $Rotate(\theta)$ - מסובבת את כל הנקודות במבנה ב θ רדיאנים, נגד כיוון השעון.
 - $DeleteArc(\theta_1, \theta_2)$ - מחיקת כל האיברים במבנה בעלי מפתחות על הקשת של מעגל היחידה שמתחילה ב θ_1 ומסתיימת ב θ_2 , נגד כיוון השעון (כולל הקצוות).
- בכל הפעולות מתקיים $\theta, \theta_1, \theta_2 \in [0, 2\pi)$. על כל הפעולות לרוץ בזמן $O(\log n)$, פרט לפעולה $Rotate$ שצריכה להתבצע ב $O(1)$.

שאלה 5 (20 נקודות)

להלן המימוש לפעולת $Build_heap$ של ערימה בינארית. מצורפים 2 מימושים נוספים. נניח כי $N = 2^k - 1$ (מספר האיברים במבנה), כלומר העץ מושלם. נזכיר כי המערך A המייצג את הערימה מתחיל באינדקס 1.

א. הוכיחו כי נבצע על כל צומת שאינו עלה פעולת $Heapify_down$ בדיוק פעם אחת. הסיקו חסם הדוק לזמן הריצה של המימושים.

ב. האם המימוש $Build_heap1$ מחזיר ערימה תקינה? הוכיחו או ספקו דוגמה נגדית.

ג. האם המימוש $Build_heap2$ מחזיר ערימה תקינה? הוכיחו או ספקו דוגמה נגדית.

```
Build_heap(A):
    N = len(A)
    for i =  $\lfloor \frac{N}{2} \rfloor, \dots, 1$ :
        Heapify_down(A,i)
```

```
Build_heap1(A):
    N = len(A)
    for i =  $\lfloor \frac{N}{2} \rfloor, \dots, N$ :
        j=i
        while j is even and  $j > 1$ :
             $j = \lfloor \frac{j}{2} \rfloor$ 
            Heapify_down(A,j)
```

```
Build_heap2(A):
    N = len(A)
    for i =  $\lfloor \frac{N}{2} \rfloor, \dots, N$ :
        j=i
        while j is odd and  $j > 1$ :
             $j = \lfloor \frac{j}{2} \rfloor$ 
            Heapify_down(A,j)
```

בהצלחה!!!